CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Intégrales de $x^n e^{-3x}$ et une densité

Énoncé

Exercice

On pose $I_0 = \int_0^{+\infty} e^{-3x}dx$ et, pour $n \geqslant 1$, $I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-3x}dx$.

1. a) Montrer que I_0 converge et vaut $\frac{1}{3}$. b) Vérifier que $x^n e^{-3x} = o(\frac{1}{x^2})$ en $+\infty$. c) En déduire que I_n converge.
2. Montrer par parties que pour $n \in \mathbb{N}$ et $A \geqslant 0$:
$$\int_0^A x^{n+1}e^{-3x}dx = \frac{-A^{n+1}}{3}e^{-3A} + \frac{n+1}{3}\int_0^A x^n e^{-3x}dx.$$
3. Montrer que $I_{n+1} = \frac{n+1}{3}I_n$.
4. En déduire que $I_n = \frac{n!}{3^{n+1}}$.
5. Soit X de densité $f(x) = 0$ si $x \leqslant 0$ et $f(x) = \frac{9}{4}(1+x)e^{-3x}$ si $x > 0$. a) Déterminer $E(X)$. b) Déterminer $V(X)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-3x}dx$.

Ce qu'on te demande. Calculer $I_n = \frac{n!}{3^{n+1}}$ et l'utiliser pour l'espérance et la variance d'une loi à densité.

Corrigé

Question 1

Étape 1. 1. Convergence

a) $\int_0^A e^{-3x}dx = \frac{1-e^{-3A}}{3} \to \frac{1}{3}$: I_0 converge et vaut $\frac{1}{3}$.

b) $x^2 \cdot x^n e^{-3x} = x^{n+2}e^{-3x} \to 0$ (croissances comparées) : $x^n e^{-3x} = o(\frac{1}{x^2})$.

c) $x \mapsto x^n e^{-3x}$ est continue et positive sur $[0, +\infty[$; par b) et la convergence de $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$, elle est intégrable en $+\infty$: I_n converge.

Question 2

Étape 1. 2. Intégration par parties

Avec $u(x) = x^{n+1}$ et $v(x) = -\frac{1}{3}e^{-3x}$, de classe $\mathcal{C}^1$:

$$\int_0^A x^{n+1}e^{-3x}dx = \Big[-\frac{x^{n+1}}{3}e^{-3x}\Big]_0^A + \frac{n+1}{3}\int_0^A x^n e^{-3x}dx$$

$$= -\frac{A^{n+1}}{3}e^{-3A} + \frac{n+1}{3}\int_0^A x^n e^{-3x}dx.$$

Question 3

Étape 1. 3. Relation de récurrence

Quand $A \to +\infty$, $A^{n+1}e^{-3A} \to 0$ et les intégrales convergent (1c) : $I_{n+1} = \frac{n+1}{3}I_n$.

Question 4

Étape 1. 4. Formule explicite

$I_0 = \frac{1}{3} = \frac{0!}{3^1}$. Si $I_n = \frac{n!}{3^{n+1}}$, alors $I_{n+1} = \frac{n+1}{3} \cdot \frac{n!}{3^{n+1}} = \frac{(n+1)!}{3^{n+2}}$.

$$I_n = \frac{n!}{3^{n+1}}.$$

Question 5

Étape 1. 5. Espérance et variance

(Vérification : $\int f = \frac{9}{4}(I_0 + I_1) = \frac{9}{4}(\frac{1}{3} + \frac{1}{9}) = 1$.) $I_1 = \frac{1}{9}$, $I_2 = \frac{2}{27}$, $I_3 = \frac{6}{81} = \frac{2}{27}$.

a) $xf(x) \geqslant 0$ est intégrable (combinaison des $x^k e^{-3x}$) et $E(X) = \frac{9}{4}(I_1 + I_2) = \frac{9}{4} \cdot \frac{3+2}{27} = \frac{5}{12}$.

b) $E(X^2) = \frac{9}{4}(I_2 + I_3) = \frac{9}{4} \cdot \frac{4}{27} = \frac{1}{3}$, donc

$$E(X) = \frac{5}{12}, \qquad V(X) = \frac{1}{3} - \frac{25}{144} = \frac{23}{144}.$$

Le piège

Ne pas oublier de vérifier que $\int f = 1$: c'est un bon contrôle des calculs de I_n.

La méthode

Les intégrales $\int_0^{+\infty} x^n e^{-ax}dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$ se calculent par une récurrence d'intégration par parties.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration par parties.** Sur un segment : $\int_0^A u'v = [uv]_0^A - \int_0^A uv'$. Pour une intégrale impropre, on intègre sur $[0, A]$ puis on fait $A \to +\infty$.
- **Densité, espérance, variance.** Si X a pour densité f : X a une espérance si $\int |x|f(x)dx < \infty$, et $E(X) = \int xf(x)dx$; $E(X^2) = \int x^2 f(x)dx$ (transfert) et $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$. La fonction de répartition est $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f$.